

EXAMEN — INGÉNIERIE DE PROMPT

QCM — 100 Questions | Module : Prompt Engineering
Enseignant : Prof. Imad Mouhib | Durée : 2h00 | Barème : 1 pt / bonne réponse

- Chaque question comporte **4 propositions (A, B, C, D)**. Une seule réponse est correcte.
 - Toute réponse incorrecte ou absence de réponse vaut **0 point**. Pas de points négatifs.
 - Il est interdit d'utiliser des documents ou appareils électroniques pendant l'examen.
 - Répondez sur la feuille de réponses officielle en noircissant la case correspondante.
 - Durée : **2 heures**. Bonne chance !
-

Section I — Règles d'or de l'ingénierie de prompt (CCRO FCI)

Question 1. Que signifie l'acronyme « CCRO FCI » en ingénierie de prompt ?

- A. Clarté, Contexte, Rôle, Objectif, Format, Contraintes, Itération
 - B. Conception, Corrélation, Raisonnement, Objectif, Flux, Cohérence, Intégration
 - C. Clarté, Cohérence, Résultat, Ordre, Fonctionnalité, Critères, Itération
 - D. Commande, Contexte, Règle, Optimisation, Feedback, Correction, Intelligence
-

Question 2. Quelle règle stipule qu'un prompt vague produit une réponse vague ?

- A. Itération
 - B. Clarté
 - C. Contexte
 - D. Format
-

Question 3. Quel élément de CCRO FCI correspond à préciser 'qui est l'IA' ?

- A. Contexte
 - B. Contraintes
 - C. Rôle
 - D. Objectif
-

Question 4. Quel élément de CCRO FCI sert à limiter la longueur ou le style de la réponse ?

- A. Format
 - B. Rôle
 - C. Contraintes
 - D. Clarté
-

Question 5. Un utilisateur écrit : « Explique le SEO à un débutant, en 100 mots, en français. » Quels éléments de CCRO FCI sont présents ?

- A. Clarté, Contexte, Contraintes
 - B. Rôle, Format, Itération
 - C. Contexte, Rôle, Objectif
 - D. Clarté, Rôle, Contraintes
-

Question 6. Pourquoi l'itération est-elle une règle fondamentale en ingénierie de prompt ?

- A. Elle permet de relancer le modèle si le serveur plante
- B. Elle permet d'affiner progressivement la réponse via un dialogue
- C. Elle force le modèle à mémoriser les conversations précédentes
- D. Elle réduit le nombre de tokens utilisés

Question 7. Quel prompt respecte le mieux la règle de Clarté ?

- A. « Parle-moi de l'IA »
- B. « Explique les réseaux de neurones convolutifs à un ingénieur débutant en 5 points »
- C. « Dis-moi quelque chose d'intéressant »
- D. « IA, explications »

Question 8. La règle 'Format attendu' dans CCRO FCI sert principalement à :

- A. Choisir la langue de la réponse uniquement
- B. Préciser la structure souhaitée : tableau, liste, plan structuré, etc.
- C. Limiter le modèle aux réponses courtes
- D. Définir l'identité du modèle

Question 9. Quel prompt illustre le mieux la règle 'Contexte' ?

- A. « Résume ce texte »
- B. « Donne-moi une liste »
- C. « Tu parles à un étudiant de licence en informatique, explique la récursivité »
- D. « Explique étape par étape »

Question 10. Combien d'éléments composent l'acronyme CCRO FCI ?

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

Section II — Zero-Shot & Few-Shot Prompting

Question 11. En Zero-Shot Prompting, combien d'exemples fournit-on au modèle ?

- A. 1
- B. 2 à 5
- C. 0
- D. Au moins 3

Question 12. Quelle est la structure recommandée d'un Zero-Shot Prompt ?

- A. [Exemples] + [Instruction]
- B. Instruction claire + Contexte + Format attendu
- C. [Rôle] + [Exemples] + [Question]
- D. Question + Réponse attendue + Contraintes

Question 13. Quel est le principal avantage du Zero-Shot Prompting ?

- A. Très précis pour les tâches spécialisées
 - B. Rapide et simple à rédiger, bon pour les tâches générales
 - C. Permet d'enseigner un style très spécifique au modèle
 - D. Élimine tout risque d'erreur de format
-

Question 14. Quelle est la principale limite du Zero-Shot Prompting ?

- A. Il ne fonctionne pas avec les LLMs récents
- B. Il nécessite toujours un accès internet
- C. Le ton, le style ou le format peuvent être mal interprétés
- D. Il est impossible à combiner avec un rôle

Question 15. En Few-Shot Prompting, quelle est la structure du prompt ?

- A. [Instruction] + [Format]
- B. [Rôle] + [Contexte] + [Question]
- C. [Exemple 1] + [Exemple 2] + ... + [Nouvelle demande]
- D. [Contraintes] + [Exemples] + [Objectif]

Question 16. Pourquoi le Few-Shot Prompting est-il préférable pour les tâches créatives ou spécialisées ?

- A. Il utilise moins de tokens qu'un Zero-Shot
- B. Il permet au modèle d'imiter le style, la structure ou la logique montrés dans les exemples
- C. Il force le modèle à chercher sur Internet
- D. Il réduit les hallucinations à zéro

Question 17. Quel risque spécifique présente le Few-Shot Prompting ?

- A. Le modèle refuse de répondre si les exemples sont trop nombreux
- B. Les exemples mal choisis peuvent introduire un biais dans la réponse
- C. Le modèle ne peut traiter que des exemples en anglais
- D. Les tokens des exemples ne sont pas comptabilisés

Question 18. Un développeur veut que l'IA génère des descriptions de produits dans un style très précis. Quelle technique est la plus adaptée ?

- A. Zero-Shot Prompting
- B. Few-Shot Prompting
- C. Meta-Prompting
- D. Flipped Interaction

Question 19. Complétez : « Few-shot = quelques exemples → le modèle ... »

- A. devine la méthode
- B. imite le schéma
- C. recherche dans sa mémoire
- D. ignore les exemples

Question 20. Quelle affirmation est FAUSSE concernant le Zero-Shot Prompting ?

- A. Il est idéal pour tester la compréhension générale d'un LLM
- B. Il ne nécessite aucun exemple préalable
- C. Il garantit toujours un format de réponse parfait
- D. Il se base sur les connaissances internes du modèle

Section III — Role-Based Prompt

Question 21. Quelle est la définition du Role-Based Prompt ?

- A. Demander au modèle de répondre uniquement en JSON
- B. Demander à l'IA d'adopter un rôle, une profession ou une identité spécifique
- C. Fournir plusieurs exemples de rôles pour que le modèle choisisse
- D. Limiter le modèle à un seul domaine de connaissance

Question 22. Quelle est la première étape de construction d'un Role-Based Prompt ?

- A. Donner les contraintes de longueur
- B. Définir le rôle de façon explicite et précise
- C. Lister les exemples de réponses attendues
- D. Spécifier le format de sortie

Question 23. Parmi ces prompts, lequel est le meilleur exemple de Role-Based Prompt ?

- A. « Explique le cloud computing »
- B. « Tu es un architecte cloud AWS avec 15 ans d'expérience, explique les services EC2 à un débutant »
- C. « Donne-moi 3 exemples de services cloud »
- D. « EC2, S3, Lambda : définitions »

Question 24. Quel est l'effet principal d'un Role-Based Prompt bien construit ?

- A. Il réduit automatiquement la longueur des réponses
- B. Il oriente le style, le vocabulaire et la perspective de la réponse
- C. Il empêche le modèle de faire des erreurs factuelles
- D. Il permet au modèle d'accéder à des données en temps réel

Question 25. Un Role-Based Prompt doit contenir : rôle + contexte/mission + ...

- A. Exemples de réponses correctes
- B. Contraintes ou style (ton, longueur, public cible)
- C. Historique de la conversation
- D. Identifiants de session

Question 26. Quel mot-clé typique introduit un Role-Based Prompt ?

- A. « Résume »
- B. « Tu es... » / « Agis comme... » / « Adopte la posture de... »
- C. « Explique étape par étape »
- D. « Donne-moi une liste de »

Question 27. Un Role-Based Prompt est-il compatible avec le Few-Shot Prompting ?

- A. Non, ils sont mutuellement exclusifs
- B. Oui, on peut définir un rôle ET fournir des exemples dans le même prompt
- C. Seulement avec des modèles GPT-4 et supérieurs
- D. Non, le Few-Shot annule le rôle défini

Question 28. Quelle est la différence principale entre Role-Based et Zero-Shot Prompting ?

- A. Le Zero-Shot est plus lent à traiter
- B. Le Role-Based définit une identité pour le modèle, le Zero-Shot ne le fait pas
- C. Le Zero-Shot nécessite toujours un rôle implicite
- D. Ils sont identiques dans leurs effets

Question 29. Quel prompt Role-Based est le plus complet et efficace ?

- A. « Tu es médecin »
 - B. « Agis comme un médecin urgentiste et explique les symptômes d'un AVC à un patient non médical, en 5 points clairs »
 - C. « Médecin : AVC symptômes »
 - D. « Explique l'AVC »
-

Question 30. Dans un Role-Based Prompt, pourquoi préciser l'expérience du rôle (ex: '10 ans d'expérience') ?

- A. Pour réduire les tokens consommés
- B. Pour calibrer le niveau de détail, de précision et d'expertise attendu dans la réponse
- C. Pour que le modèle utilise uniquement des données récentes
- D. Cela n'a aucun effet sur la qualité de la réponse

Section IV — Scenario-Based Prompt

Question 31. Qu'est-ce qu'un Scenario-Based Prompt ?

- A. Un prompt qui ne contient qu'un seul rôle
- B. Un prompt qui place l'IA dans une situation précise avec contraintes, objectif, rôles et déroulement
- C. Un prompt qui génère automatiquement des scénarios de test
- D. Un prompt utilisé uniquement pour la fiction

Question 32. Combien d'éléments structurels compose un bon Scenario-Based Prompt ?

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 7

Question 33. Quel élément du Scenario-Based Prompt décrit 'où se déroule la scène' ?

- A. Rôles des acteurs
- B. Objectif principal
- C. Contexte global
- D. Contraintes

Question 34. Quelle est la différence fondamentale entre Role-Based et Scenario-Based ?

- A. Le Role-Based est plus récent
- B. Le Role-Based définit seulement un rôle ; le Scenario-Based définit rôle + situation + contraintes + déroulement
- C. Le Scenario-Based ne peut pas contenir de rôle
- D. Ils sont identiques mais avec des noms différents

Question 35. Dans un Scenario-Based Prompt, l'objectif principal correspond à :

- A. Le contexte où se déroule la scène
- B. Les limites budgétaires ou temporelles
- C. Ce que l'IA doit accomplir concrètement
- D. Le nombre de tokens maximum autorisé

Question 36. Quel prompt est le meilleur exemple d'un Scenario-Based Prompt complet ?

- A. « Explique le SEO »
- B. « Tu es un expert SEO »
- C. « Nous sommes dans une réunion stratégique. Tu es expert SEO, je suis CEO. Notre trafic a chuté de 30%. Propose un plan d'action en 5 points avec budget limité »
- D. « SEO : avantages et inconvénients »

Question 37. L'élément 'Déroulement du scénario' dans un Scenario-Based Prompt sert à :

- A. Définir le rôle de l'IA
- B. Simuler une situation vivante ou un événement précis qui déclenche l'action
- C. Lister les contraintes techniques
- D. Spécifier le format de sortie

Question 38. Un Scenario-Based Prompt est particulièrement utile pour :

- A. Les simulations de conversations, jeux de rôle professionnels, entraînements à la négociation
- B. Générer du code Python sans erreurs
- C. Résumer des documents longs
- D. Traduire des textes techniques

Question 39. Quelle affirmation est vraie concernant le Scenario-Based Prompt ?

- A. Il ne peut pas inclure de contraintes budgétaires
- B. Il est toujours moins efficace que le Role-Based
- C. Il peut combiner plusieurs rôles (IA + utilisateur) dans une même situation
- D. Il nécessite obligatoirement des exemples Few-Shot

Question 40. Dans l'exemple du cours, quel scénario est utilisé pour illustrer le Scenario-Based Prompt ?

- A. Un médecin qui consulte un patient
- B. Un expert pédagogique qui explique la différence entre SEO et SEM à des étudiants
- C. Un développeur qui débogue un code Python
- D. Un journaliste qui rédige un article

Section V — Chain of Thought (CoT)

Question 41. Quelle est la définition du Chain of Thought (CoT) ?

- A. Une technique pour enchaîner plusieurs modèles IA en série
- B. Une technique qui demande au modèle de décomposer son raisonnement en étapes
- C. Une méthode pour connecter plusieurs prompts en parallèle
- D. Un algorithme d'optimisation des tokens

Question 42. Quel type de problème bénéficie le PLUS de la technique CoT ?

- A. La génération d'images
- B. La traduction automatique
- C. Les problèmes mathématiques complexes et les raisonnements logiques
- D. La compression de texte

Question 43. Comment active-t-on le Chain of Thought dans un prompt ?

- A. En ajoutant le mot-clé [COT] au début du prompt
- B. En fournissant uniquement des exemples numériques
- C. En ajoutant une instruction comme « Explique ton raisonnement étape par étape »
- D. En utilisant obligatoirement le Few-Shot Prompting

Question 44. Quelle phrase N'est PAS une formulation typique de CoT ?

- A. « Explique ton raisonnement étape par étape »
 - B. « Décris les étapes logiques qui t'amènent à la réponse »
 - C. « Résume en une phrase »
 - D. « Montre-moi la chaîne de raisonnement complète »
-

Question 45. Pourquoi le CoT améliore-t-il la précision des réponses sur des problèmes complexes ?

- A. Il augmente la vitesse de calcul du modèle
- B. Il force le modèle à expliciter chaque étape intermédiaire, réduisant les erreurs de saut logique
- C. Il connecte le modèle à des bases de données externes
- D. Il réduit automatiquement la longueur des réponses

Question 46. Le CoT est-il utile pour des tâches simples comme « Quelle est la capitale de la France ? » ?

- A. Oui, toujours
- B. Non, il est inutile sur des faits simples et directs
- C. Seulement si la question est en anglais
- D. Oui, car il améliore tous les types de réponses

Question 47. Quelle technique combine souvent le CoT avec des exemples pour encore plus d'efficacité ?

- A. Zero-Shot CoT
- B. Few-Shot CoT
- C. Role-Based CoT
- D. Meta-CoT

Question 48. Dans un scénario décisionnel complexe, quel prompt CoT est le plus approprié ?

- A. « Donne-moi la meilleure décision »
- B. « Analyse ce problème. Explique d'abord les faits, puis les options, puis leur impact, puis ta recommandation finale »
- C. « Réponds rapidement »
- D. « Donne 3 options »

Question 49. Quelle est la relation entre CoT et la qualité des réponses pour les analyses stratégiques ?

- A. CoT dégrade la qualité car il produit des réponses trop longues
- B. CoT n'a aucun effet sur les analyses stratégiques
- C. CoT améliore significativement la qualité en structurant le raisonnement
- D. CoT fonctionne uniquement pour les calculs numériques

Question 50. Quelle est la forme la plus simple de Chain of Thought Zero-Shot ?

- A. Fournir 5 exemples résolus étape par étape
- B. Ajouter simplement « Réfléchis étape par étape » à la fin du prompt
- C. Utiliser le tag [STEPS] dans le prompt
- D. Demander une réponse en JSON structuré

Section VI — Techniques avancées (Meta, Flipped, Iterative, ELI5...)

Question 51. Qu'est-ce que le Meta-Prompting ?

- A. Demander à l'IA de corriger ses propres erreurs de syntaxe
- B. Demander à l'IA de décrire son approche AVANT de fournir la réponse
- C. Utiliser un prompt pour en générer d'autres automatiquement
- D. Limiter le modèle à un seul domaine de connaissance

Question 52. Quel est l'avantage principal du Meta-Prompting ?

- A. Il réduit drastiquement les tokens utilisés
 - B. Il assure une meilleure structure et organisation de la réponse finale
 - C. Il permet au modèle d'accéder à Internet
 - D. Il traduit automatiquement le prompt en plusieurs langues
-

Question 53. Qu'est-ce que la technique 'Flipped Interaction' ?

- A. L'utilisateur répond aux questions du modèle pour l'entraîner
 - B. Le modèle pose des questions de clarification avant de répondre
 - C. Le modèle génère une réponse puis l'inverse logiquement
 - D. L'utilisateur et le modèle échangent leurs rôles
-

Question 54. Quel prompt illustre parfaitement la technique Flipped Interaction ?

- A. « Réponds directement à ma question »
 - B. « Pose-moi toutes les questions nécessaires pour créer un plan marketing efficace »
 - C. « Explique étape par étape »
 - D. « Résume en 3 points »
-

Question 55. La technique 'Iterative Refinement' consiste à :

- A. Relancer le modèle depuis zéro à chaque fois
 - B. Améliorer progressivement la sortie du modèle via des retours et instructions de suivi
 - C. Utiliser plusieurs modèles en parallèle
 - D. Générer 10 versions différentes et choisir la meilleure
-

Question 56. Quel prompt illustre l'Iterative Refinement ?

- A. « Écris un email de prospection »
 - B. « Rédige cet email. Maintenant, rends-le plus concis. Ajoute une phrase d'appel à l'action »
 - C. « Tu es un expert en communication »
 - D. « Donne-moi 5 exemples d'emails »
-

Question 57. Que signifie 'ELI5' en ingénierie de prompt ?

- A. Explain Like I'm 5 — expliquer comme à un enfant de 5 ans
 - B. Extended Language Interface version 5
 - C. Evaluate, Learn, Improve, Iterate, 5 steps
 - D. Efficient LLM Instruction set 5
-

Question 58. Quel est l'usage typique de la commande '/human' dans un prompt ?

- A. Forcer le modèle à répondre uniquement en langage formel
 - B. Demander un style de réponse plus naturel et humain
 - C. Activer un mode de sécurité renforcé
 - D. Désactiver les emojis dans la réponse
-

Question 59. Que fait la commande 'X10think' dans un prompt ?

- A. Multiplie la longueur de la réponse par 10
 - B. Force le modèle à réfléchir plus profondément et donner une réponse plus détaillée
 - C. Génère 10 versions alternatives de la réponse
 - D. Active le mode de raisonnement symbolique
-

Question 60. Quelle est la fonction principale de la commande 'KillCritic' ?

- A. Empêcher le modèle de critiquer l'utilisateur
- B. Pousser l'IA à analyser objectivement et critiquer les points faibles, évitant les réponses trop complaisantes
- C. Supprimer les avertissements de sécurité du modèle
- D. Générer uniquement des réponses négatives

Section VII — Commandes et modificateurs avancés

Question 61. Que fait la commande '/No-AI' dans un prompt ?

- A. Désactive complètement l'IA pour cette session
- B. Demande des réponses plus humaines et naturelles
- C. Force le modèle à utiliser uniquement des données vérifiables
- D. Réduit la créativité du modèle à zéro

Question 62. Qu'est-ce que le concept 'OODA' utilisé dans les prompts ?

- A. Un modèle de traitement du langage naturel
- B. Un concept stratégique militaire (Observer, Orienter, Décider, Agir) utilisé pour l'analyse et la prise de décision
- C. Un format de sortie structuré en 4 parties
- D. Un acronyme pour les 4 types de tokens

Question 63. Que produit la commande '/PhD' dans un prompt ?

- A. Une réponse rédigée comme une thèse universitaire complète
- B. Un niveau d'explication très avancé, comme celui d'un chercheur ou expert universitaire
- C. Une réponse limitée aux publications académiques
- D. Une réponse avec des citations APA obligatoires

Question 64. À quoi sert la commande '/RED-TEAM' ?

- A. Forcer le modèle à adopter une posture agressive
- B. Demander à l'IA d'analyser une idée de façon critique et de trouver toutes les failles possibles
- C. Activer le mode de correction d'erreurs automatique
- D. Générer uniquement des réponses négatives

Question 65. Que fait '/PROMAX' dans un prompt ?

- A. Générer une réponse en mode professionnel maximum
- B. Forcer le modèle à réfléchir d'une façon approfondie
- C. Activer la version Pro du modèle
- D. Augmenter la vitesse de génération

Question 66. Quelle est la différence entre '/RAW' et une réponse standard ?

- A. '/RAW' traduit la réponse en code binaire
- B. '/RAW' produit une réponse brute et directe, sans mise en forme ni fioritures
- C. '/RAW' force le modèle à répondre uniquement en anglais
- D. '/RAW' génère uniquement du texte sans ponctuation

Question 67. Comment utilise-t-on 'TLDR' dans un prompt ?

- A. On le place au début pour demander un résumé immédiat
- B. On le place à la fin du prompt pour demander un résumé compact qui n'omet pas les détails
- C. On l'utilise uniquement avec des textes en anglais
- D. Il s'agit d'un tag HTML inséré dans le prompt

Question 68. Que fait la commande '/sources' dans un prompt ?

- A. Cite automatiquement toutes les réponses en format APA
- B. Demande au modèle de chercher et indiquer les sources fiables de l'information fournie
- C. Connecte le modèle à des bases de données académiques en temps réel
- D. Génère une bibliographie automatique

Question 69. À quoi sert le tag '[ARTIFACTS]' dans un prompt ?

- A. Marquer les informations sensibles dans le prompt
- B. Demander la génération d'un artefact créatif ou technique (page HTML, code, etc.)
- C. Désactiver les filtres de sécurité
- D. Forcer une réponse en format XML

Question 70. Que délimitent les tags '[GHOST]...[/GHOST]' dans un prompt ?

- A. Une section que le modèle doit ignorer complètement
- B. Un comportement ou contenu spécifique et délimité que le modèle doit traiter différemment
- C. Une zone de code exécutable dans le prompt
- D. Des instructions cachées invisibles au modèle

Section VIII — LLMs, IA générative et fondements techniques

Question 71. Que signifie l'acronyme LLM ?

- A. Local Language Machine
- B. Large Language Model
- C. Linear Learning Method
- D. Layered Linguistic Module

Question 72. Quelle est la définition d'un LLM selon le cours ?

- A. Un programme qui traduit uniquement entre langues humaines
- B. Un programme entraîné sur suffisamment d'exemples pour reconnaître et interpréter le langage humain
- C. Un algorithme de compression de texte
- D. Un système expert basé sur des règles explicites

Question 73. Quelle est la première étape de la formation d'un LLM ?

- A. Configuration du modèle
- B. Entraînement du modèle
- C. Collecte de données textuelles
- D. Vérification du modèle

Question 74. Que sont les 'Tokens' dans le contexte des LLMs ?

- A. Des unités monétaires pour payer l'API
- B. Les plus petites unités de texte que les modèles de langage comprennent et traitent
- C. Des identifiants uniques pour chaque session de conversation
- D. Des paramètres internes du réseau de neurones

Question 75. Un token peut représenter : (choisissez la réponse la plus complète)

- A. Uniquement des mots entiers
- B. Un mot entier, une partie de mot, un symbole ou même un espace
- C. Uniquement des caractères alphanumériques
- D. Uniquement des phrases complètes

Question 76. Que sont les 'Embeddings' dans un LLM ?

- A. Des fichiers d'entraînement compressés
- B. Des représentations numériques des mots dans un espace vectoriel capturant leur sens
- C. Des couches de neurones dans le réseau
- D. Des tokens spéciaux marquant le début et la fin d'une phrase

Question 77. Dans l'exemple du cours, pourquoi les vecteurs de 'roi' et 'reine' sont-ils proches ?

- A. Parce qu'ils ont le même nombre de lettres
- B. Parce qu'ils appartiennent au même domaine sémantique (royauté)
- C. Parce qu'ils apparaissent toujours dans les mêmes phrases dans les données d'entraînement
- D. Parce que le modèle les a mémorisés par cœur

Question 78. Qu'est-ce qu'un modèle de Transformateur (Transformer) ?

- A. Un convertisseur de tension électrique utilisé pour les serveurs d'IA
- B. Une architecture de réseau de neurones qui capture les relations entre les mots quelle que soit leur distance
- C. Un algorithme de tri utilisé pour organiser les tokens
- D. Un modèle qui transforme le texte en images

Question 79. Quelle est la différence principale entre l'IA symbolique et l'IA connexionniste ?

- A. L'IA symbolique utilise des GPU, l'IA connexionniste utilise des CPU
- B. L'IA symbolique utilise des règles explicites 'si X alors Y', l'IA connexionniste apprend à partir de données via des réseaux de neurones
- C. L'IA symbolique est plus récente que l'IA connexionniste
- D. Elles sont identiques mais avec des noms différents selon les régions

Question 80. Quelle est la limite principale de l'IA connexionniste mentionnée dans le cours ?

- A. Elle ne peut traiter que des textes en anglais
- B. Elle manque de flexibilité et ne peut pas apprendre
- C. Elle est probabiliste et empirique, ce qui entraîne un manque d'explicabilité des algorithmes
- D. Elle nécessite des règles explicites codées à la main

Section IX — Traitement du prompt et IA générative

Question 81. Quelle est la première étape du traitement d'un prompt par un LLM ?

- A. Tokenisation
- B. Embedding
- C. Saisie du prompt
- D. Analyse et compréhension

Question 82. Lors du traitement d'un prompt, qu'est-ce que la 'Tokenisation' ?

- A. La traduction du prompt en plusieurs langues
- B. Le découpage du texte en unités élémentaires (tokens) que le modèle peut traiter
- C. La compression du prompt pour réduire les coûts
- D. La vérification grammaticale du prompt

Question 83. Que se passe-t-il lors de l'étape 'Embedding' dans le traitement d'un prompt ?

- A. Le modèle cherche les réponses sur Internet
- B. Les tokens sont convertis en représentations numériques vectorielles
- C. Le prompt est divisé en paragraphes
- D. Le modèle sélectionne les données d'entraînement pertinentes

Question 84. La 'Génération Itérative' dans le traitement d'un prompt signifie que :

- A. Le modèle génère plusieurs réponses en parallèle et choisit la meilleure
- B. Le modèle construit la réponse mot par mot (token par token)
- C. L'utilisateur doit valider chaque mot généré
- D. Le modèle relit et corrige sa réponse automatiquement

Question 85. Qu'est-ce que l'IA générative ?

- A. Une IA qui génère uniquement du code informatique
- B. Des modèles et algorithmes capables de créer de nouveaux contenus originaux (texte, image, son, vidéo, code) à partir de données existantes
- C. Une IA qui répond uniquement aux questions fermées
- D. Un système qui copie et reformule des textes existants

Question 86. Quel outil d'IA générative pour le texte est développé par OpenAI ?

- A. Gemini
- B. Mistral
- C. ChatGPT
- D. Copilot

Question 87. Quel modèle d'IA générative pour les images peut créer des visuels à partir de descriptions textuelles ?

- A. MusicLM
- B. Sora
- C. DALL-E
- D. Runway

Question 88. Quel modèle d'IA générative pour la vidéo est développé par OpenAI ?

- A. Google Veo
- B. Sora
- C. Runway AI Gen-4
- D. Stable Diffusion

Question 89. Sur quoi repose le fonctionnement de l'IA générative selon le cours ?

- A. Sur des règles symboliques codées à la main
- B. Sur des LLMs qui apprennent les schémas et relations dans des ensembles de données
- C. Sur des bases de données relationnelles
- D. Sur des algorithmes déterministes

Question 90. Quelle est la différence fondamentale entre la programmation classique et l'IA ?

- A. La programmation classique est plus rapide que l'IA
- B. La programmation classique utilise des algorithmes déterministes avec des résultats prévisibles ; l'IA utilise l'apprentissage avec des résultats variables
- C. L'IA ne peut pas effectuer de calculs mathématiques
- D. La programmation classique nécessite plus de données que l'IA

Section X — Application, cas pratiques et synthèse

Question 91. Un étudiant veut que l'IA l'aide à préparer un exposé sur le machine learning. Quel prompt est le plus complet selon CCRO FCI ?

- A. « Parle-moi du machine learning »
- B. « Tu es un professeur d'informatique. Crée un plan d'exposé de 10 minutes sur le machine learning pour des étudiants de licence, avec introduction, 3 parties et conclusion, en français »
- C. « Machine learning : plan »
- D. « Fais un exposé sur l'IA »

Question 92. Pour obtenir une critique objective d'un business plan, quelle commande utiliser ?

- A. /RAW
- B. /PhD
- C. KillCritic
- D. ELI5

Question 93. Pour expliquer la blockchain à un enfant de 8 ans, quelle technique est la plus adaptée ?

- A. Chain of Thought
- B. ELI5
- C. /RED-TEAM
- D. OODA

Question 94. Un manager veut simuler une négociation salariale avec l'IA pour s'entraîner. Quelle technique utiliser ?

- A. Zero-Shot Prompting
- B. Scenario-Based Prompt
- C. Meta-Prompting
- D. Chain of Thought

Question 95. Pour améliorer progressivement un email de candidature généré par l'IA, quelle technique appliquer ?

- A. Few-Shot Prompting
- B. Flipped Interaction
- C. Iterative Refinement
- D. Role-Based Prompt

Question 96. Quel prompt combine Role-Based + CoT + Contraintes de façon optimale ?

- A. « Explique la cybersécurité »
- B. « Tu es un expert en cybersécurité. Analyse cette attaque réseau étape par étape, en identifiant : vecteur d'attaque, impact potentiel, et 3 mesures correctives. Réponds en moins de 200 mots »
- C. « Cybersécurité : liste des attaques »
- D. « Donne des conseils de sécurité »

Question 97. Pour obtenir les sources fiables d'une information générée par l'IA, quelle commande ajouter ?

- A. TLDR
- B. /sources
- C. /RAW
- D. [ARTIFACTS]

Question 98. Quelle technique demande au modèle de poser des questions AVANT de répondre ?

- A. Meta-Prompting
- B. Chain of Thought
- C. Flipped Interaction
- D. Iterative Refinement

Question 99. Quel est le risque principal de l'ingénierie de prompt sans itération ?

- A. Le modèle consomme trop de tokens
- B. La première réponse est rarement optimale ; sans itération, on rate des améliorations importantes
- C. Le modèle refuse de répondre après la première tentative
- D. Les réponses sont automatiquement supprimées après 24h

Question 100. Quel prompt final illustre le mieux la maîtrise complète de l'ingénierie de prompt ?

- A. « Dis-moi tout sur l'IA »
- B. « Réponds à ma question »
- C. « Tu es un data scientist senior. En utilisant un raisonnement étape par étape, explique comment choisir entre un modèle de régression et un modèle de classification pour un problème donné. Donne un exemple concret, en 150 mots, avec une conclusion claire »
- D. « IA : régression ou classification ? »

Module : Ingénierie de Prompt | Enseignant : Imad Mouhib | ENIAD Berkane | 2025/2026 | Total : 100 points